FONTI ENERGETICHE - I COMBUSTIBILI FOSSILI: IL PETROLIO

Andrea Pintor

Classi Terze

Cosa hanno in comune gli oggetti presenti in questa pagina?



Sembrerebbe poco… in realtà derivano tutti dalla stessa MATERIA PRIMA…

IL PETROLIO



Ai nostri giorni il petrolio è la **fonte energetica** più importante e da esso si possono ottenere i più diffusi **combustibili** (la benzina, il gasolio, il kerosene …) e molte delle **materie plastiche** utilizzate dall'uomo per la produzione di **oggetti** e **sostanze** di uso comune.





COS'E' IL PETROLIO?

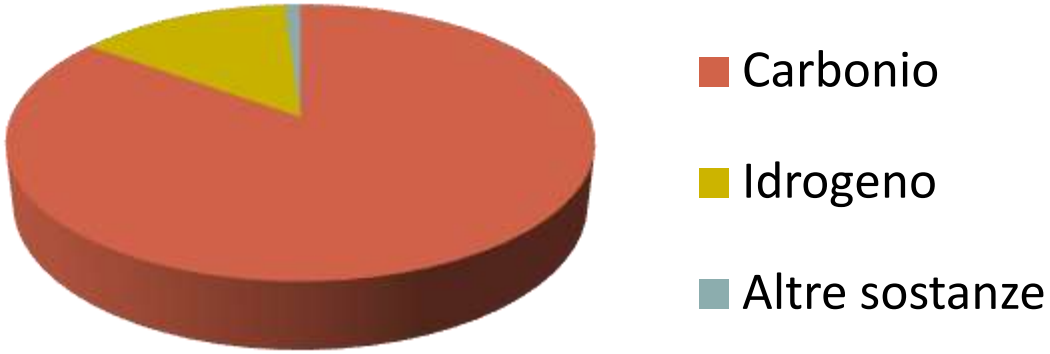
Cos'é il petrolio e come si presenta in natura …

Il petrolio (dal latino "olio di pietra"):

•è un **liquido denso e oleoso** di colore variabile tra il nero e il giallo bruno, con peso specifico inferiore a quello dell'acqua;

•è un **idrocarburo** cioè è formato principalmente da atomi di **carbonio** (tra l'80 e il 90%) e di **idrogeno** (tra il 9 e il 15%), più piccole quantità di altre sostanze fossili ed elementi chimici;





•si accompagna sempre ad **altri idrocarburi** allo stato solido (bitumi) e gassoso (gas naturale).

L'origine del petrolio



Il petrolio è un **combustibile fossile**, come il **carbone** e il **gas naturale**. Tali combustibili sono prodotti da resti di sostanze organiche viventi (piante e animali) morti centinaia di milioni di anni fa.



Quelle piante e quegli animali hanno accumulato l'energia proveniente dal Sole e, dopo la loro morte, sono rimasti sepolti per milioni di anni in un ambiente privo d'aria fino a trasformarsi in petrolio e carbone.

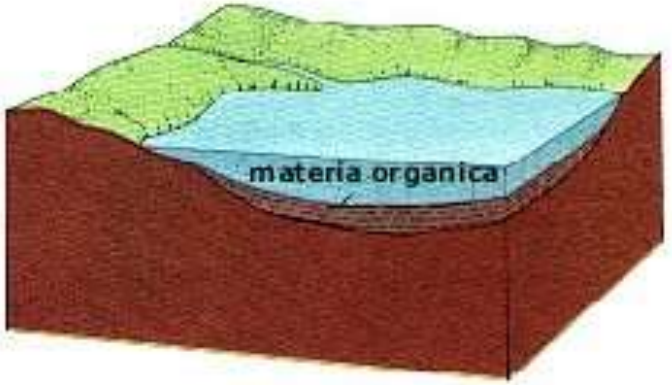




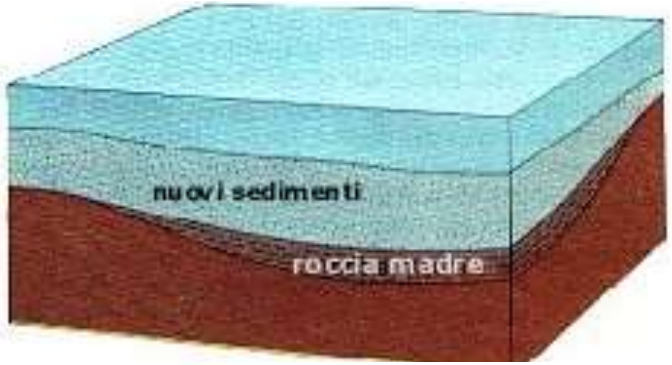
Le piante e gli animali preistorici ci restituiscono oggi, grazie al petrolio trasformato in calore, energia elettrica e prodotti di uso quotidiano, **l'energia solare** accumulata.

Come si forma il petrolio…

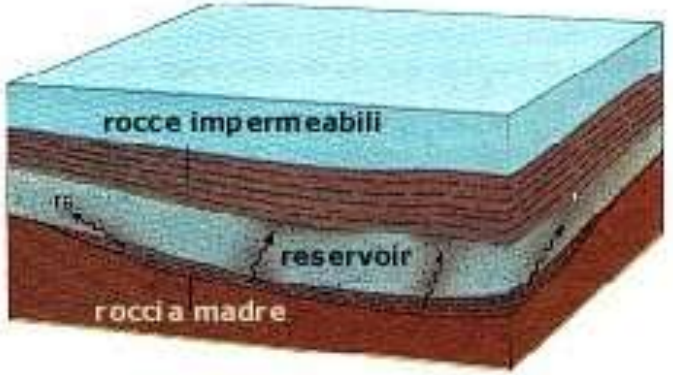
Milioni di anni fa (tra i 10 e i 100!!!), in alcuni **bacini sedimentari**, si sono depositati, una volta morti, gli **organismi** che abitavano quelle zone, (in particolare microorganismi)..



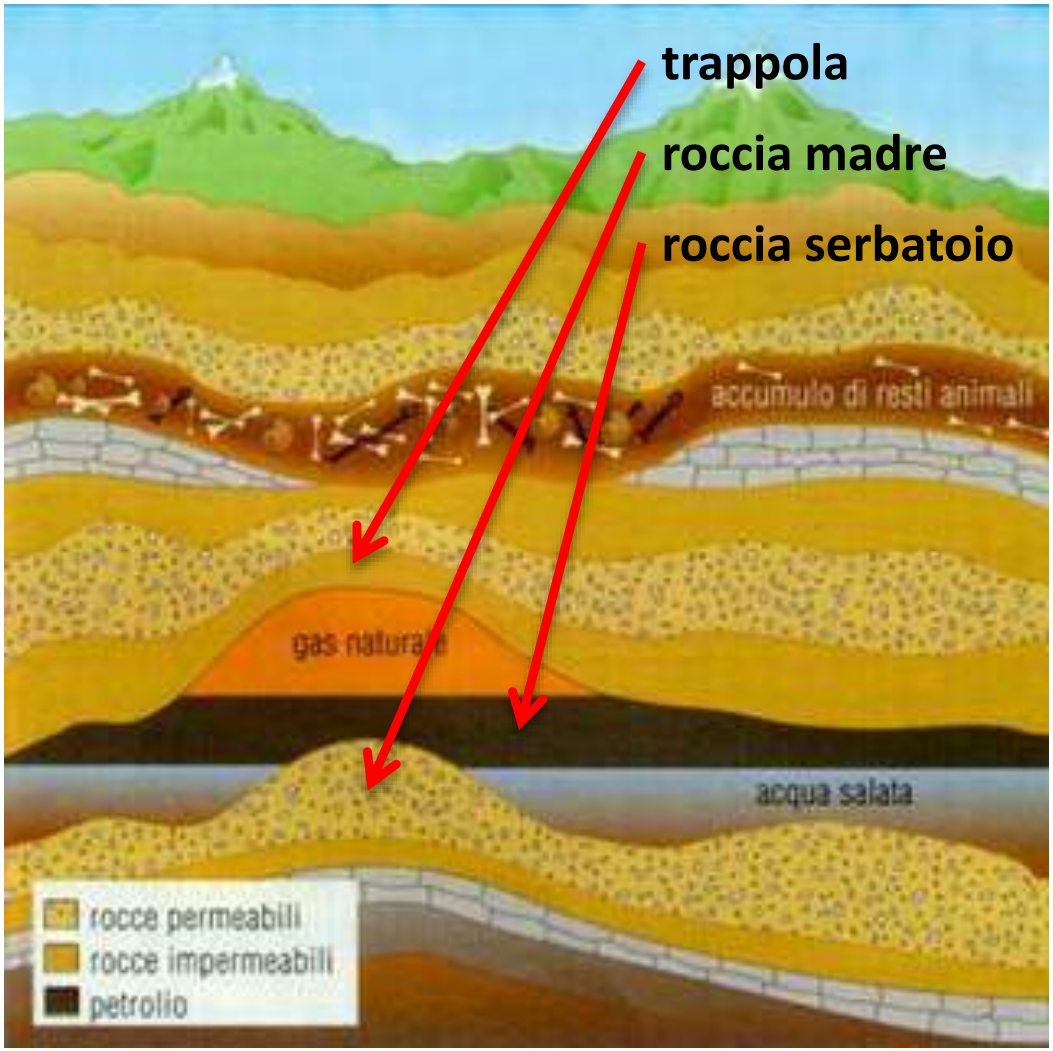
Nel corso del tempo questi organismi sono rimasti inglobati nei **detriti** che hanno formato una **roccia sedimentaria** ricca di sostanze organiche detta **roccia madre**.



La roccia madre è stata poi seppellita sotto il peso di nuovi sedimenti.
La materia organica intrappolata, sotto precise condizioni, si è trasformata prima in "**kerogene**" e poi, con l'aumentare della temperatura, in **petrolio liquido** e in altri **idrocarburi** (gassosi come il metano e solidi come il bitume).



Una fortunata serie di eventi…



Poteva accadere che gli **idrocarburi migrassero**, per il peso dei nuovi sedimenti, verso l'alto, dalla **roccia madre** alla **roccia serbatoio,** (entrambe rocce permeabili).

In presenza di uno strato superiore di roccia impermeabile di forma opportuna, (**trappola petrolifera**), sono restati intrappolati per milioni di anni dando luogo ad **un giacimento petrolifero.**

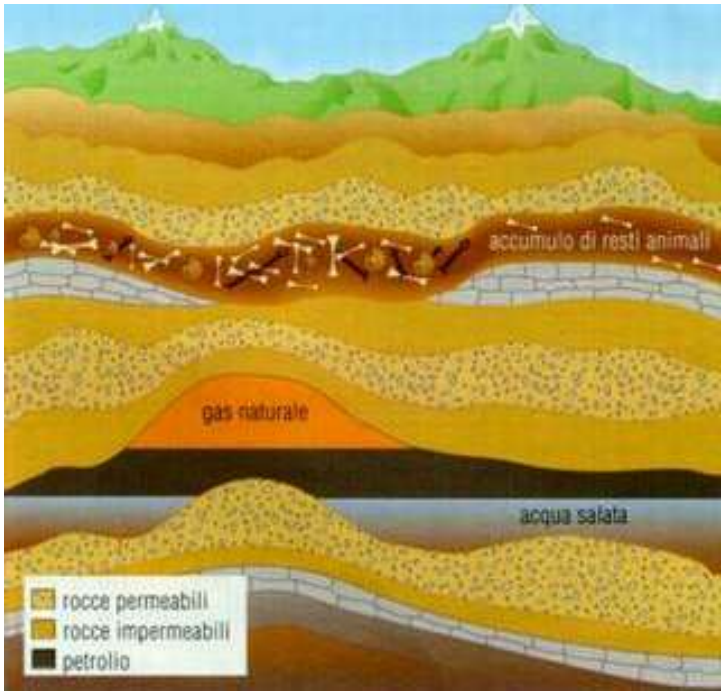
Un accumulo di idrocarburi di dimensioni tali da essere **economicamente sfruttabile** si chiama **giacimento.**

Una fortunata serie di eventi…

Quali sono “gli ingredienti” che hanno consentito la formazione dei giacimenti di petrolio?



- la presenza di una **roccia madre** porosa e ricca di sostanza organica (anche speciali batteri);
- carenza di ossigeno;
- particolari temperature e pressioni (finestra ad olio);
- la presenza di una **roccia serbatoio** anch’essa porosa in cui devono migrare e conservarsi gli idrocarburi;
- la presenza di una **trappola petrolifera**, (roccia di copertura impermeabile di forma e struttura idonea).



Gli **ambienti favorevoli** sono le aree **con scarsa circolazione sui fondali e continui apporti di detriti da parte dei fiumi** (antichi mari o laghi), **bacini sedimentari** dove la crosta terrestre si abbassa in modo graduale o accelerato in seguito a vantaggiosi processi geologici naturali.

Un po’ di geografia petrolifera

La distribuzione geografica dei principali bacini petroliferi conosciuti dipende, oltre alla loro esistenza anche alla loro scoperta da parte dell’uomo, legata alle difficoltà di esplorazione e ricerca in aree isolate e poco conosciute.

I paesi che producono grandi quantità di petrolio sono: **Arabia Saudita, Russia, USA, Iran, Messico** … a parte gli Stati Uniti queste nazioni possono permettersi di esportare il petrolio perché ne consumano meno di quanto ne utilizzano

In questa carta geografica è possibile vedere la distribuzione delle maggiori riserve di petrolio conosciute nel mondo



Import e export

I principali esportatori sono: Arabia Saudita, Russia e Iran.
Il petrolio viene trasportato o via terra attraverso gli **oleodotti** o via mare per mezzo di grandissime **petroliere** a doppio scafo.

Flussi di esportazione e importazione del petrolio via mare.



Import e export

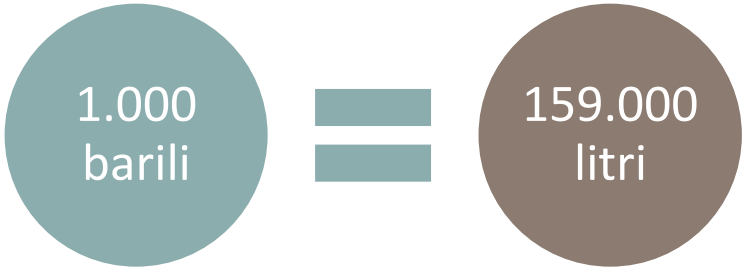
Flussi di esportazione e importazione del petrolio via terra in Europa.



Oleodotto: gli oleodotti sono delle strade formate da tubazioni in acciaio di grande diametro saldate tra loro nelle quali viaggia il petrolio pompato ad alte pressioni. Dal punto di vista ambientale sono meno pericolose per l'ambiente delle petroliere.

Il petrolio come fonte energetica esauribile

Consumo mondiale di petrolio al secondo:



Il petrolio, come tutti i combustibili fossili, è una **fonte di energia non rinnovabile** e destinata ad esaurirsi in tempi relativamente brevi.

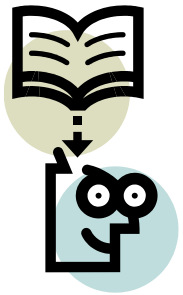
Diverse sono le teorie sul **futuro**:

- Il picco di produzione è stato già raggiunto tra il 2005 e il 2010;
- Esistono ingenti quantità di petrolio negli oceani e a grandi profondità;
- Sarà a breve possibile sfruttare gli idrocarburi “non convenzionali”, cioè quelli che ora non si estraggono dai giacimenti per i costi proibitivi (circa il 50% degli idrocarburi totali)

Il petrolio come fonte energetica esauribile

Qualunque teoria si avveri, ad oggi è necessario **riconvertire i nostri consumi e la nostra produzione energetica,** diversificando le fonti e favorendo tecnologie che permettano una produzione energetica il più possibile rispettosa dell'**ambiente**.

In un futuro molto vicino i combustibili fossili, anche quelli "non convenzionali" diventeranno una parte sempre più importante del cosiddetto **"mix energetico"**.



*Le **politiche energetiche** non dovranno più mettere in contrapposizione le diverse fonti energetiche, ma favorire un "lavoro di squadra" per sviluppare tecnologie sempre più **ecocompatibili** e **sostenibili**.*



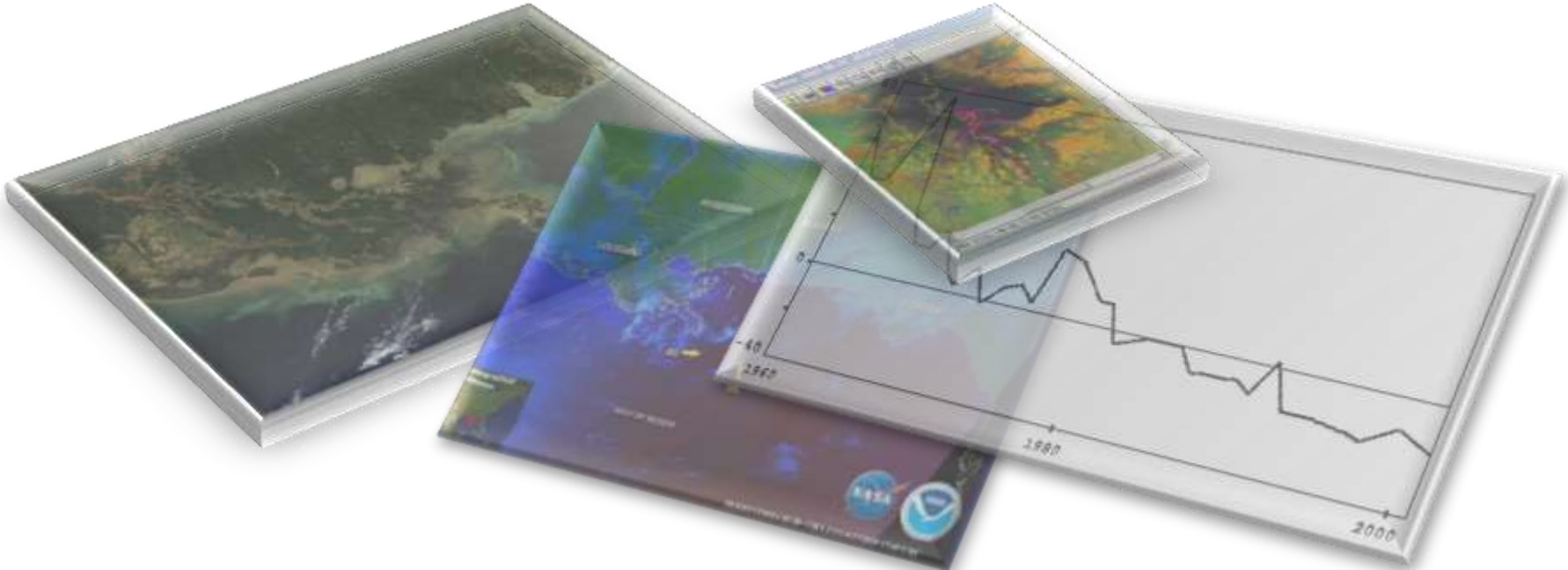
La ricerca del petrolio

La ricerca del petrolio è molto **costosa** e in essa collaborano esperti in numerose materie scientifiche.

Lo scopo iniziale è quello di trovare una «**trappola petrolifera**»

Le informazioni si ottengono:

- dallo studio delle foto aeree e delle foto satellitari;
- dai sistemi cartografici informatici (GIS);
- dall'analisi chimico-fisica delle rocce (geochimica, petrografia …)

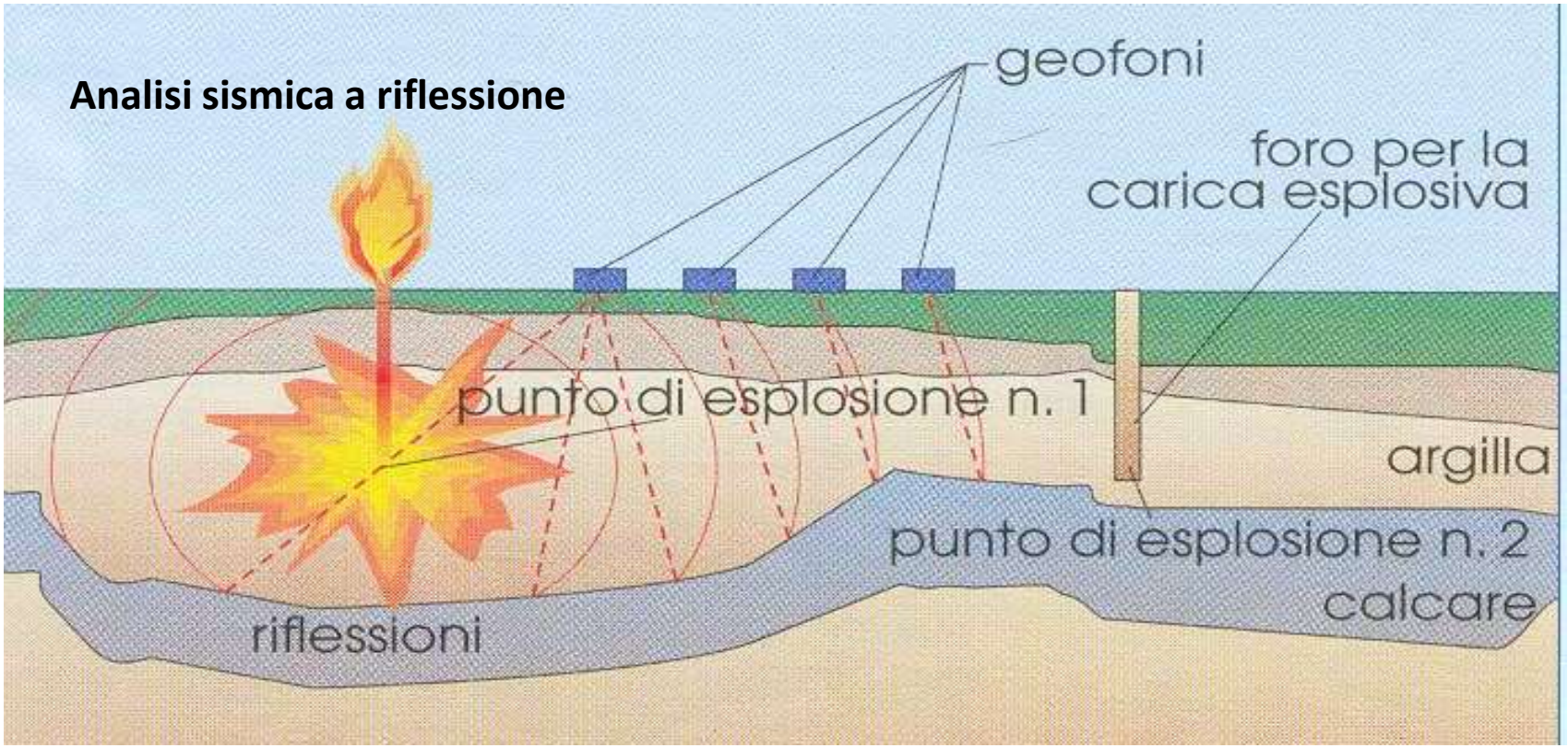


La ricerca del petrolio

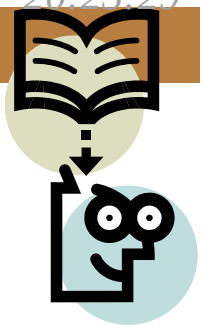
Una volta localizzata un'area potenzialmente interessante si utilizzano:

- l'analisi sismica a riflessione,
- l'analisi magnetica e
- l'analisi gravimetrica

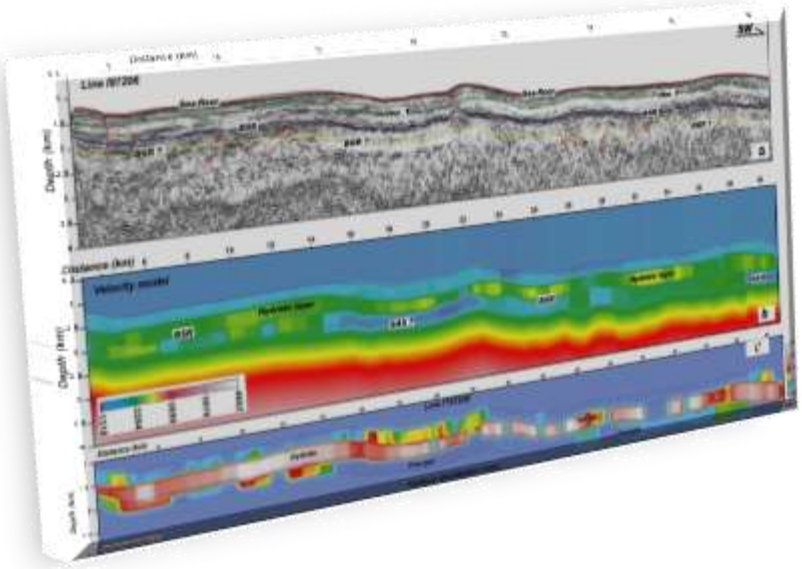
per verificare la presenza di un **giacimento petrolifero** e valutarne le dimensioni.



La ricerca del petrolio



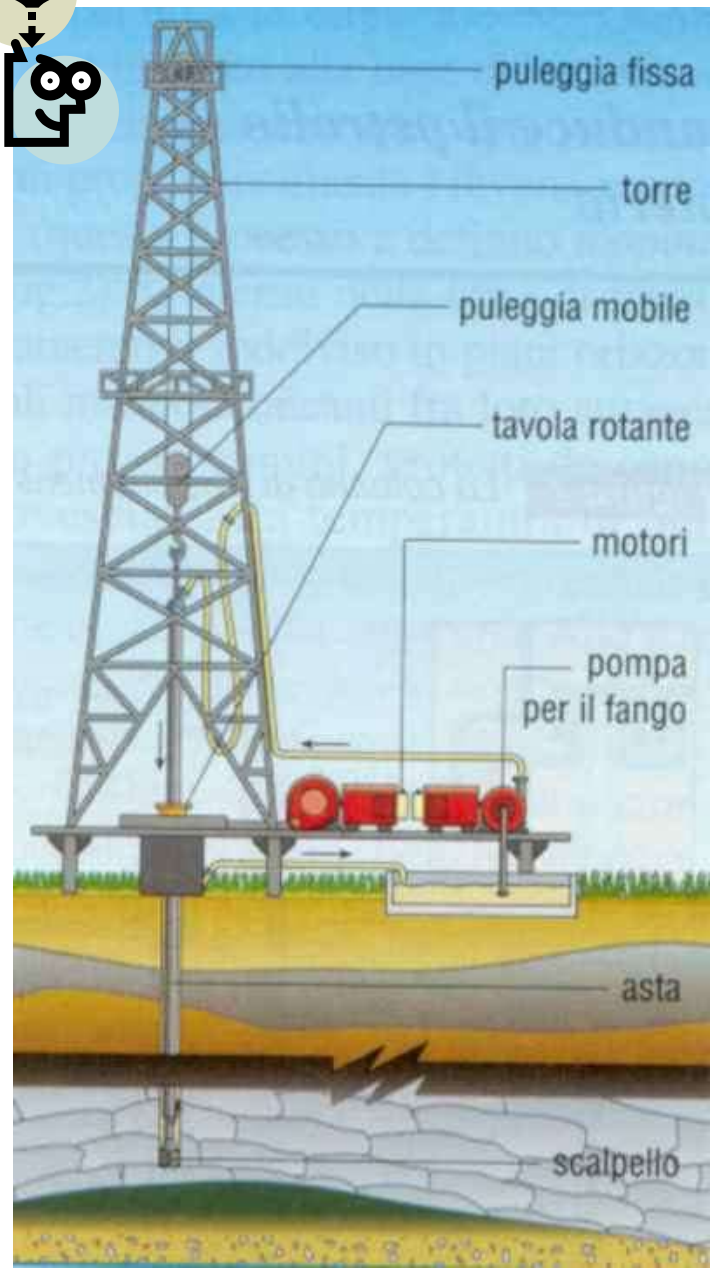
Solo a questo punto, dopo un'attenta **analisi costi – benefici**, si potrà procedere all'installazione dei **pozzi esplorativi** che daranno certezza sull'effettiva **quantità** di petrolio e sulla sua **qualità**.

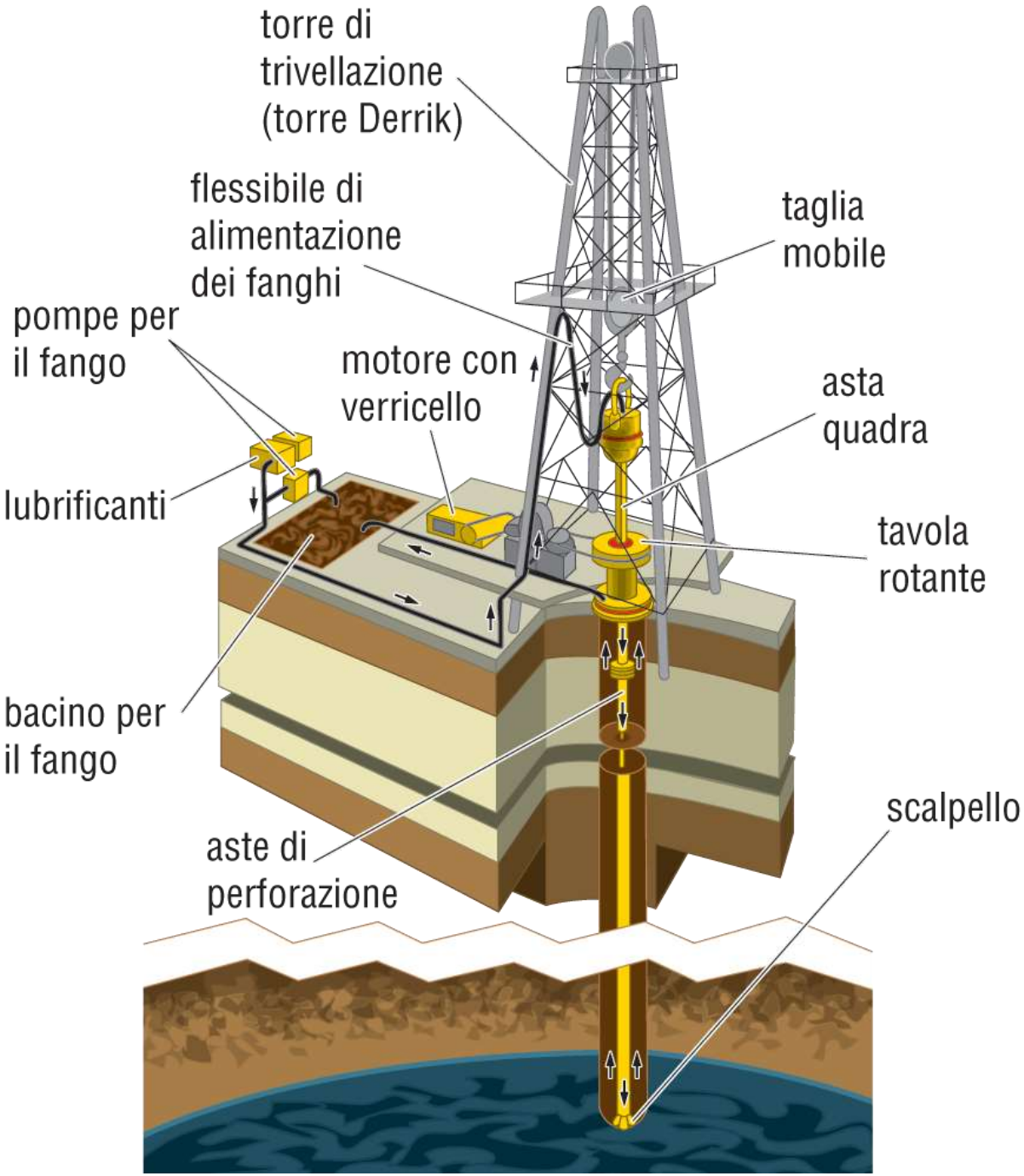




La ricerca del petrolio

I **pozzi esplorativi** sono degli impianti di perforazione formati da torri in acciaio (**derrick**). Il derrick sorregge delle tavole rotanti azionate da motori elettrici molto potenti. Alle tavole sono fissate delle tubazioni in acciaio (**aste**) che si possono allungare telescopicamente e alla cui estremità è fissato uno scalpello realizzato da materiali durissimi. Nelle aste cave passa un **fango** lubrificante che fuoriesce dallo scalpello e risale lateralmente trasportando all'esterno i detriti prodotti dalla trivellazione della roccia.




torre di trivellazione (torre Derrik)
flessibile di alimentazione dei fanghi
taglia mobile
pompe per il fango
motore con verricello
asta quadra
lubrificanti
tavola rotante
bacino per il fango
aste di perforazione
scalpello

La ricerca del petrolio



Se il giacimento si trova in mare lo scalpello e le aste possono essere fissate a:

- **Piattaforme mobili autosollevanti** (fino ai 100 metri di profondità)
- **Piattaforme galleggianti ancorate** (fino a 600/700 metri di profondità)
- **Navi di perforazione** (per profondità anche molto maggiori – fino a 2500 metri di profondità).





L'installazione del campo petrolifero e l'estrazione del petrolio

Se i **pozzi esplorativi**, (il primo realizzato al centro della trappola e i successivi sul perimetro del giacimento), confermano la presenza di quantità sufficienti a giustificare l'intervento si procede all'impianto del **campo petrolifero**.







L’installazione del campo petrolifero e l’estrazione del petrolio

Una volta smantellate le **torri derrick** i pozzi vengono rivestiti con **tubi d'acciaio cementati** e poi completati all’interno con tubi di piccolo diametro (da 7 a 12 cm, detti **tubing**) che hanno l funzione di condurre all'esterno il petrolio.

La **bocca del pozzo** viene dotata d **un sistema di valvole di sicurezza** (**albero di Natale**), che permette l'erogazione controllata del petrolio.



L'installazione del campo petrolifero, l'estrazione e il trasporto del petrolio

Circa il **40% del petrolio estraibile** con le attuali tecniche di estrazione, fuoriesce autonomamente grazie alla pressione interna del giacimento. Per il restante **60% del petrolio estraibile** è necessario montare apposite **pompe**. Tutto il petrolio estratto viene inviato al **centro di decantazione** e poi stivato in **cisterne di raccolta e quindi in petroliere** o immesso direttamente in un **oleodotto**.



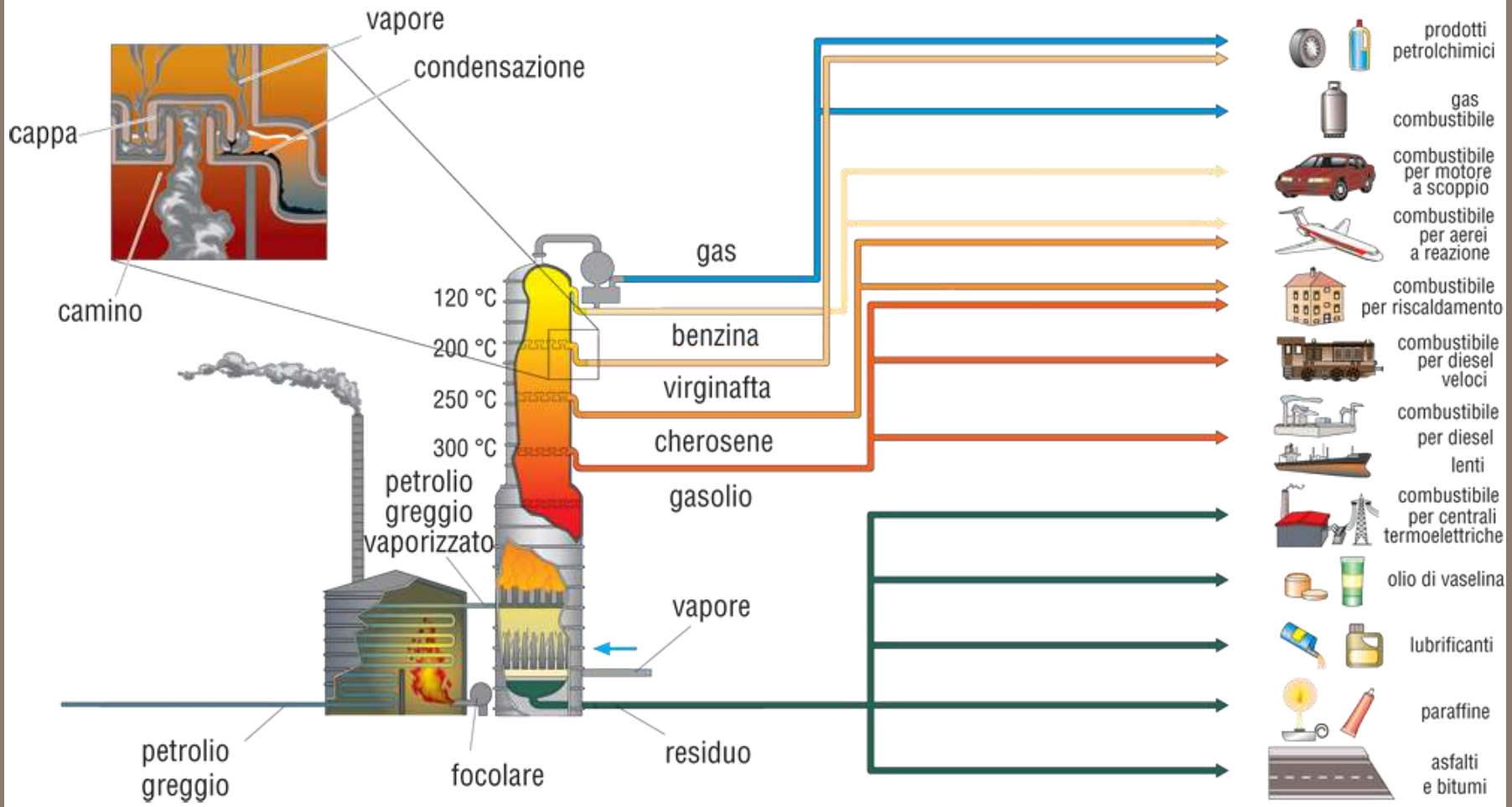
Fai sintesi

1. Qual è l'origine del petrolio?
2. Quali tipi di rocce permettono l'accumulo del petrolio?
3. Come si ricerca il petrolio?
4. Come si estrae?

Sviluppa le competenze

1. Il futuro della ricerca petrolifera sarà soprattutto:
a) per mare; b) per terra;
c) nelle aree desertiche.

LA DISTILLAZIONE FRAZIONATA E USI DEI PRODOTTI PETROLIFERI



GLI USI DEL PETROLIO

PRODOTTI DERIVATI DAL PETROLIO	%
Benzina	50
Gasolio e olio combustibili	21
Residui pesanti	12
Oli lubrificanti	10
Cherosene	7

L’IMPATTO AMBIENTALE

- Inquinamento atmosferico
- Inquinamento delle acque
- Inquinamento del suolo e delle falde acquifere
- Sviluppo di sostanze cancerogene





Fai sintesi

1. Che cosa sono gli oleodotti?
2. Quali sono i principali prodotti ottenuti dalla distillazione del petrolio?
3. Quali problemi ambientali causa il petrolio?

Sviluppa le competenze

1. I moli d'approdo delle petroliere sono posti di solito: a) nei porti, per evitare dispersioni di greggio; b) fuori dai porti, per ragioni di sicurezza.

Didattica individualizzata → Strumenti compensativi

